

听课评课记录 (第 1 份)

一、听课基本信息

项目	内容
课题	FreeCAD 草图约束与拉伸建模——从钥匙扣到笔筒
执教人	王华军
听课人	吴海燕、石晓凤
听课日期	2025-11-08
听课节次	第 7 节
授课班级	选修一班
听课地点	江苏省东台中学 STEAM 机房

二、课堂观察记录

1. 教学目标呈现

教学目标在导入环节自然呈现，通过钥匙扣实物引出”二维草图如何变三维”问题，目标表述清晰，学生能理解本节课要做什么、为什么做。三个目标层层递进，从约束复习到拉伸建模再到笔筒项目综合运用。

2. 教学环节落实

环节	观察记录
情境导入	钥匙扣实物展示引发好奇，提问”二维如何变三维”切入自然，用时 5 分钟节奏紧凑
草图约束复习	几何约束与尺寸约束对比演示清晰，学生跟做顺畅，8 分钟内完成
拉伸特征讲解	参数演示到位，但”对称拉伸”部分学生理解较慢，7 分钟略紧
项目实践	笔筒建模任务明确，巡视指导覆盖约 80% 学生，15 分钟基本完成
参数修改对比	学生主动尝试多个参数，兴趣浓厚，7 分钟充分
小结作业	草图—拉伸—实体逻辑链总结到位，3 分钟收束

3. 学生学习状态观察

- 参与度: 高，30人中约 27 人全程专注跟做
- 跟做完成率: 约 90%，26 人完成笔筒主体并导出 STL
- 提问与互动: 学生主动提问约 12 次，多集中在拉伸参数与命名保存
- 典型学生表现:A05主动尝试修改 3 个参数对比变化；A12 在草图闭合检查上卡住经指导后解决；A21 完成后主动帮助邻座

4. 教学媒体与工具使用

- PPT: 清晰，节奏适中，与 FreeCAD 演示切换流畅
- FreeCAD 演示: 操作熟练，屏幕投影可见性好，关键步骤有放大
- 学生机位: 每人一机，FreeCAD 26.3已预装就绪

三、评课意见

1. 主要优点

1. 情境导入用实物引发问题，学生代入感强，符合 STEAM 真实情境理念。
2. 草图约束复习与拉伸讲解衔接自然，体现了“二维—三维”的认知阶梯。
3. 参数修改对比环节激发了学生探究兴趣，体现了编程建模相对手工建模的优势。
4. 巡视指导覆盖面广，对典型问题处理及时。

2.改进建议

1. “对称拉伸”参数建议单独用一个例子演示，增加 2 分钟。
2. 项目实践环节 1 人难覆盖 30 人，建议下轮安排助教或分组互助。
3. 命名保存规范建议课前统一演示，减少课后整理工作量。

3.教学研究点

本节课体现了“草图—拉伸—实体”的映射关系，对学生计算思维中“问题分解”与“参数化思维”两个维度的培养有直接作用。笔筒项目作为载体，让学生在真实任务中体会编程建模的参数化优势，是课题研究的核心课例之一。

四、评课结论

综合评定: 良好

简评: 教学设计合理，目标达成度好，学生参与度高。参数修改对比环节是亮点，体现了编程建模的特色。不足在于对称拉伸讲解时间偏短、巡视指导压力较大，下轮改进后可达优秀。

签名

执教人签名: 王华军 听课人签名: 吴海燕、石晓凤 日期:2025-11-08

注: 本记录须与同次课堂的《课堂实施与反思》在日期、班级、人员上完全一致。评课意见须经执教人确认。